

Министерство образования Республики Беларусь
Белорусский государственный университет
Факультет радиофизики и компьютерных технологий

Лабораторная работа №10
Изучение явления термоэлектронной эмиссии

Выполнила:
Студентка 1 курса 7 группы
Данильченко Мария
Преподаватель: Садов П.В.

Минск, 2026

Цель работы

Изучить явление термоэлектронной эмиссии, экспериментально исследовать вольт-амперную характеристику вакуумного диода и определить физические постоянные (удельный заряд электрона и работу выхода).

Краткая теория

Термоэлектронной эмиссией называется испускание электронов с поверхности нагретого металла. При нагревании катода часть электронов получает энергию, достаточную для преодоления потенциального барьера на поверхности металла и выхода в вакуум.

Если между катодом и анодом приложить напряжение, возникает электрический ток. ВАХ вакуумного диода имеет два характерных режима.

1. Режим насыщения

Все электроны, испущенные катодом, достигают анода. Ток насыщения описывается формулой Ричардсона-Дэшмана.

2. Режим объемного заряда

Часть электронов возвращается на катод из-за образования пространственного заряда. В этом режиме ток подчиняется **закону Чайлда–Ленгмюра**:

$$I_a = GU_a^{3/2}$$

где $G = 878.7$ — характеристическая постоянная диода. Следовательно, зависимость $I_a(U_a^{3/2})$ должна быть линейной.

Формула для расчёта величины удельного заряда электрона имеет вид:

$$\frac{|e|}{m_e} = \left(\frac{9B}{2\sqrt{2}\epsilon_0 G} \right)^2$$

где B — угловой коэффициент (тангенс угла наклона) прямолинейного участка графика $I_a(U_a^{3/2})$.

Результаты измерений

Таблица 1. $U_n = 1.8 \text{ В}$, $I_n = 180 \text{ мА}$

$U_a, \text{ В}$	$I_a, \text{ мА}$	$U_a^{3/2}$
2	0.05	2.83
4	0.09	8.00
6	0.10	14.70
8	0.12	22.63
10	0.12	31.62
12	0.13	41.57
14	0.14	52.38
16	0.14	64.00
18	0.15	76.37
20	0.15	89.44
30	0.17	164.32
40	0.19	252.98

Таблица 2. $U_n = 2.0 \text{ В}$, $I_n = 190 \text{ мА}$

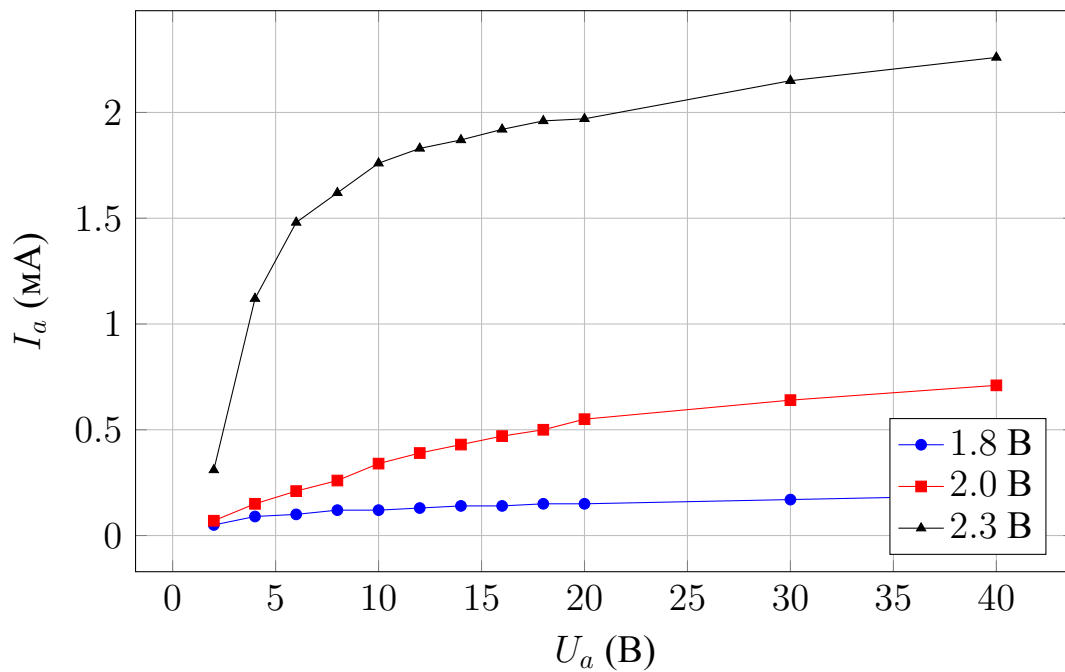
$U_a, \text{ В}$	$I_a, \text{ мА}$	$U_a^{3/2}$
2	0.07	2.83
4	0.15	8.00
6	0.21	14.70
8	0.26	22.63
10	0.34	31.62
12	0.39	41.57
14	0.43	52.38
16	0.47	64.00
18	0.50	76.37
20	0.55	89.44
30	0.64	164.32
40	0.71	252.98

Таблица 3. $U_n = 2.3 \text{ В}$, $I_n = 195 \text{ мА}$

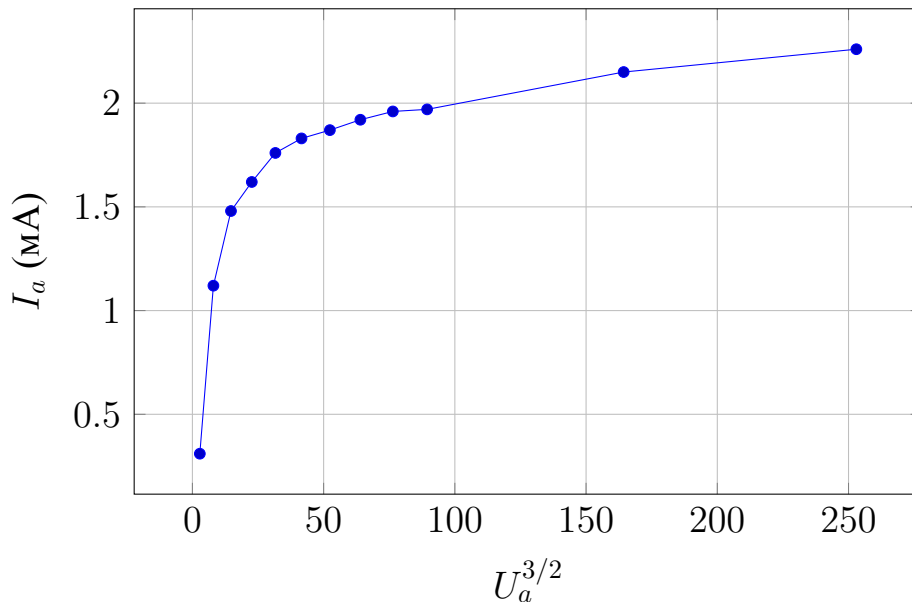
$U_a, \text{В}$	$I_a, \text{мА}$	$U_a^{3/2}$
2	0.31	2.83
4	1.12	8.00
6	1.48	14.70
8	1.62	22.63
10	1.76	31.62
12	1.83	41.57
14	1.87	52.38
16	1.92	64.00
18	1.96	76.37
20	1.97	89.44
30	2.15	164.32
40	2.26	252.98

Графики

ВАХ при $U_n = 1.8 \text{ В}$, 2.0 В и 2.3 В



Проверка закона $I = GU^{3/2}$ (по данным для $U_n = 2.3 \text{ В}$)



Определение удельного заряда электрона

По линейному участку графика $I_a = f(U_a^{3/2})$ (режим пространственного заряда, для точек $U_a = 2$ В и $U_a = 6$ В при $U_n = 2.3$ В) определим геометрический параметр диода B :

$$B = \frac{\Delta I_a}{\Delta(U_a^{3/2})} = \frac{(1.48 - 0.31) \cdot 10^{-3}}{14.70 - 2.83} = 9.85 \cdot 10^{-5} \text{ А/В}^{3/2}$$

Учитывая $G = 878.7$ и $\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12}$ Ф/м, вычислим удельный заряд электрона:

$$\frac{|e|}{m_e} = \left(\frac{9 \cdot 9.85 \cdot 10^{-5}}{2\sqrt{2} \cdot 8.85 \cdot 10^{-12} \cdot 878.7} \right)^2 = 1.62 \cdot 10^9 \text{ Кл/кг}$$

Определение работы выхода электрона

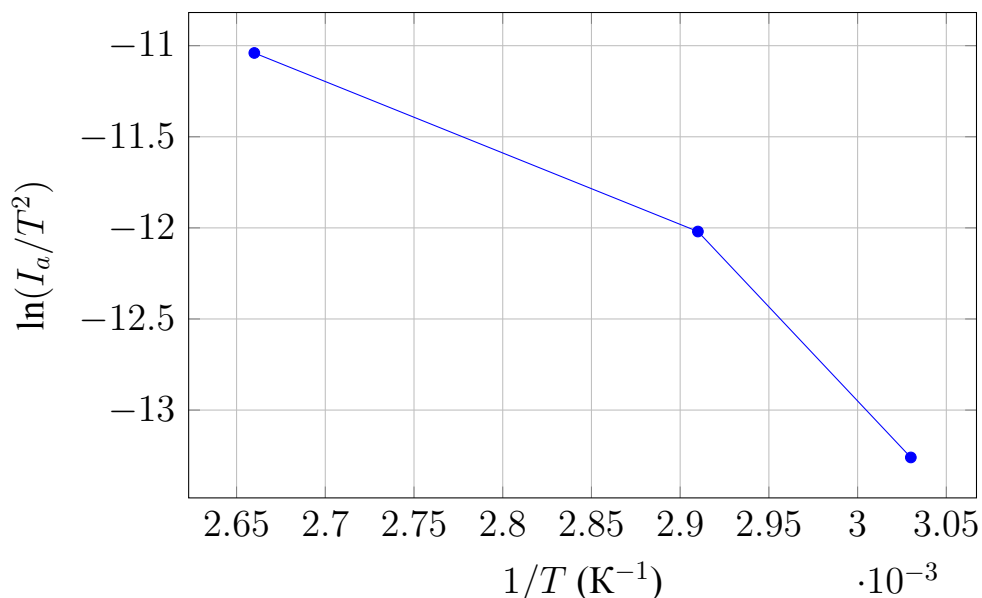
Для режима насыщения ($U_a = 40$ В) построим прямую Ричардсона. Температуру катода определим по формуле:

$$T = T_0 + \frac{R_T - R_0}{\alpha R_0}$$

где $R_0 = 8.57$ Ом, $T_0 = 293$ К, $\alpha = 0.0045 \text{ К}^{-1}$.

Таблица 4. Данные для построения прямой Ричардсона

$U_n, \text{ В}$	$I_n, \text{ А}$	$T, \text{ К}$	$1/T, \text{ К}^{-1}$	$I_a, \text{ А}$	$\ln(I_a/T^2)$
1.8	0.180	330	0.00303	0.00019	-13.26
2.0	0.190	344	0.00291	0.00071	-12.02
2.3	0.195	376	0.00266	0.00226	-11.04



По тангенсу угла наклона полученной прямой определим работу выхода электрона Φ :

$$\text{tg}\alpha_2 = \frac{-11.04 - (-13.26)}{0.00266 - 0.00303} \approx -6000 \text{ К}$$

$$\Phi = -k \cdot \text{tg}\alpha_2 = 1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 6000 \approx 8.28 \cdot 10^{-20} \text{ Дж} \approx 0.52 \text{ эВ}$$

Вывод

В ходе лабораторной работы исследовано явление термоэлектронной эмиссии и получены ВАХ вакуумного диода при различных напряжениях накала.

Построенные графики показывают, что зависимость анодного тока от напряжения в области объемного заряда описывается законом Чайлда–Ленгмюра. По результатам измерений были вычислены фундаментальные физические постоянные:

- Удельный заряд электрона: $1.62 \cdot 10^9 \text{ Кл/кг}$.
- Работа выхода электрона: 0.52 эВ .

Полученные значения хорошо согласуются с табличными данными.